

Ressource R101 – Initiation aux réseaux informatiques

Cours#2 : Parlons réseaux

B.U.T Réseaux et Télécoms



1. Qu'est-ce qu'un réseau ?
2. Et un réseau d'ordinateurs ?
3. Un peu d'histoire
4. Le matériel nécessaire
5. La classification des réseaux
6. Le protocole TCP/IP
7. L'adressage IPv4
8. Le routage



C'est quoi
un réseau ?

Réseau social

Réseau de distribution commercial

Réseau virtuel privé (VPN)

Réseau électrique – réseau de gaz

Réseau 4G/5G

Réseau urbain

Réseau de vaisseaux, de nerfs

Réseau de neurones

Réseau local

Réseau de capteurs (IOT)

Réseau d'éducation prioritaire

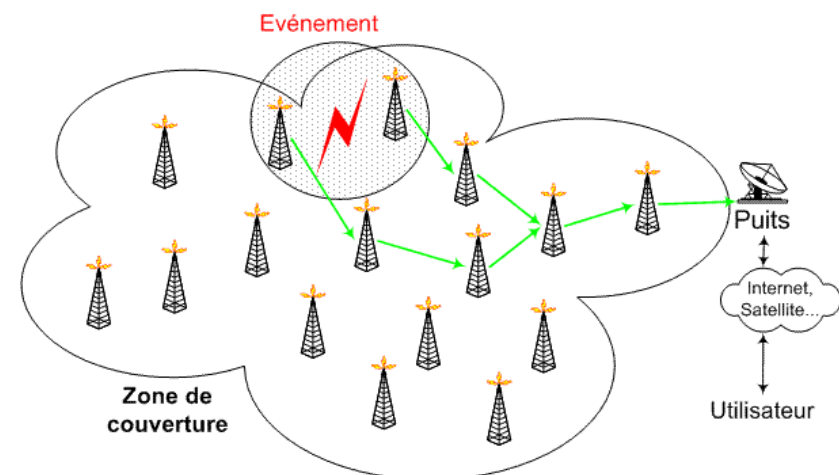
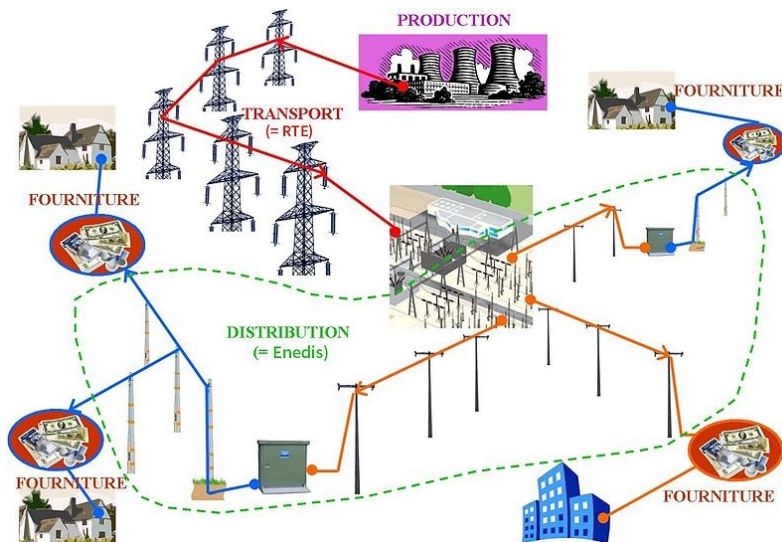
Réseau de personnes

Réseau internet

Réseau des agences d'une banque

Réseau de diffusion de la TV

- ▶ Un réseau c'est un ensemble de biens, de personnes, de services, de ressources, ... mis à la disposition des usagers du réseau .
- ▶ Pour permettre l'échange et/ou l'utilisation des éléments du réseaux, il faut mettre en place des règles et des moyens de communication (physique ou non).
- ▶ Dans un réseau informatique, nous allons retrouver les mêmes contraintes (règles et moyens) en tenant compte des évolutions technologiques actuelles.

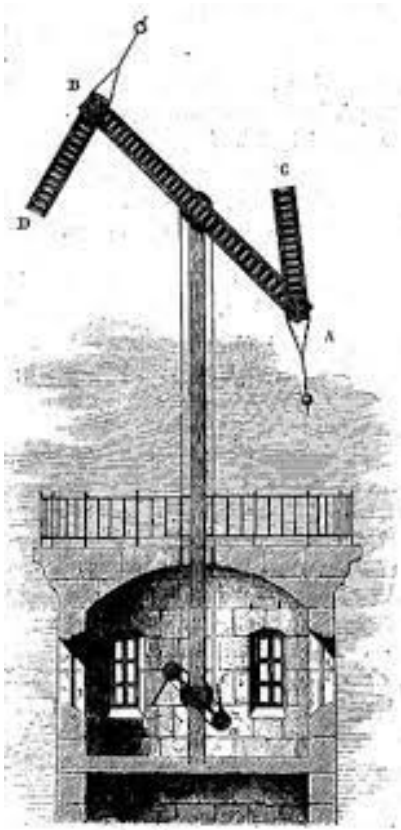


- ▶ Un **réseau d'ordinateurs** ou **réseau informatique** est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations.
- ▶ La nécessité première de disposer d'un réseau informatique est le partage des ressources (imprimantes, unité de stockage, serveurs ...), mais il permet aussi de :
 - ▶ Communiquer entre utilisateurs (courrier électronique, chat, ...)
 - ▶ Se connecter à Internet
 - ▶ Garantir l'unicité et l'universalité de l'accès à l'information (bases de données en réseau)

Les avantages d'un réseau :

- ▶ Partager des ressources matérielles et logicielles (serveur d'impression et serveur d'application)
- ▶ Centraliser les données importantes (serveur de fichiers)
- ▶ Travailler ensemble
- ▶ Faciliter la maintenance et la mise à jour
- ▶ Libérer de l'espace disque sur les postes de travail
- ▶ Diminuer les coûts, 10 licences réseau sont moins chères que 10 licences individuelles.

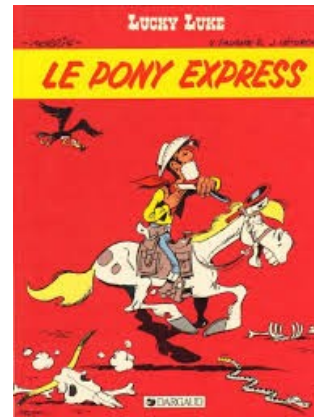
Nos ancêtres les ...



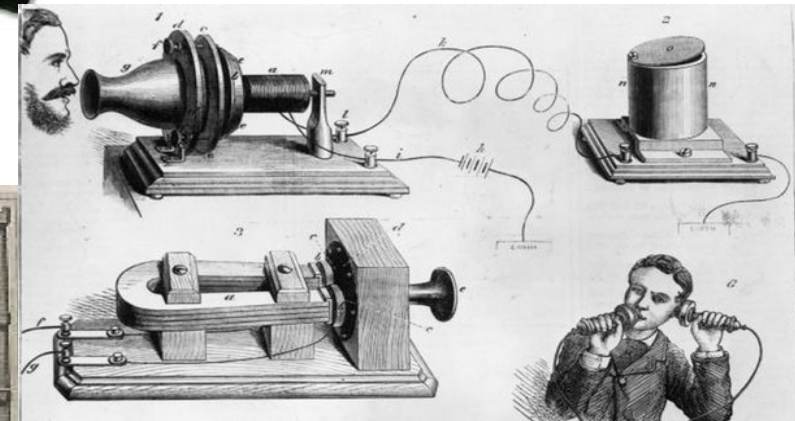
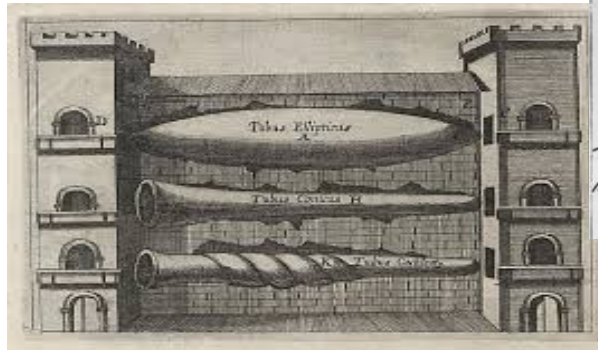
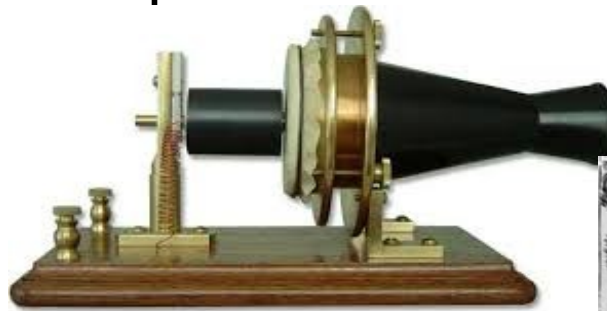
pour savoir où l'on va il faut savoir d'où l'on vient



- ▶ Télé-communication : c'est le principe de communication à distance.
- ▶ Il y a plus de 100 000 ans : la parole.
- ▶ Environ 5300 ans : l'écriture
Au départ : juste pour laisser des traces,
Pas pour le transport d'information
- ▶ De l'antiquité jusqu'au 18^{ème} siècle : L'Homme et l'animal
On connaît tous l'histoire de Philippiidès à la bataille de Marathon.
Le pony express aux U.S.A
Le pigeon voyageur utilisé jusqu'à la première guerre mondiale

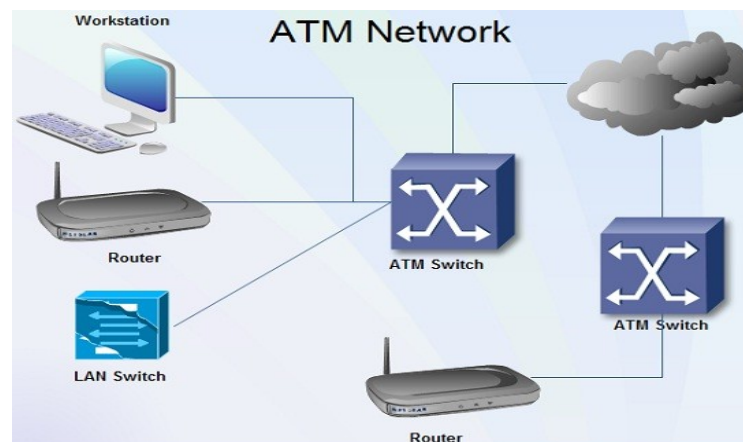


- ▶ **1667** : Robert Hooke – Téléphone à ficelle tendue
- ▶ **1782** : Dom Gauthey – Tubes acoustiques (www.histv.net)
- ▶ **1854** : Charles Bourseul – Principe du téléphone
 - ▶ Il fait vibrer une plaque flexible pour établir ou interrompre un courant électrique qui répercutera à distance les vibrations sur une autre plaque.
- ▶ **1876** : Alexandre Graham Bell – Brevet du téléphone
 - ▶ Une liaison point à point, simple puis en étoile. Pour communiquer avec plusieurs voisins, il fallait plusieurs paires de téléphones



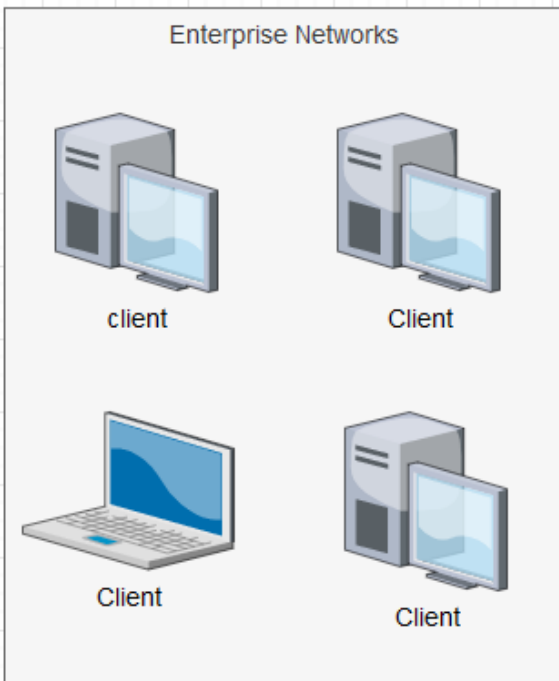
- ▶ **1930** : Création de la télévision mécanique – Appareil de René Barthélemy)
- ▶ **1960** : Invention du télex (Telegraph exchange)
 - ▶ Créer en 1930 en Allemagne, le réseau Télex fut inauguré par le Général de Gaulle en 1946. Utilisant le code Baudot, le télex de “type A” automatisait entièrement l’envoi de messages. C’est à partir de 1960 que certains pays utilisent les chiffres du code Baudot pour acheminer des messages. On parle de routage de “type B”. Le telex connaît son apogée dans les années 1990 (2M d’abonnées)
- ▶ **1964** : Transmission de données sur RTC (réseau téléphonique commuté).
 - ▶ C’est le réseau historique des téléphones fixes, dans lequel un poste d’abonné est relié à un commutateur téléphonique du réseau public par une paire de fils alimentée (la boucle locale).

- ▶ **1969** : Internet
 - ▶ D'abord appelé Arpanet, ce réseau était constitué de 4 nœuds, le débit était de 50 kbps
- ▶ **1970** : Les réseaux locaux
- ▶ **1972** : Messagerie électronique
- ▶ **1978** : Transpac – Réseau de transmission de données par paquets exploité par France Télécom. Le réseau Transpac est le plus grand réseau X25 (protocole) du monde.
- ▶ **1988** : RNIS – Réseau Numérique à Intégration de Services (remplacé par le « tout IP »)
- ▶ **1995** : ATM – Asynchronous Transfert Mode





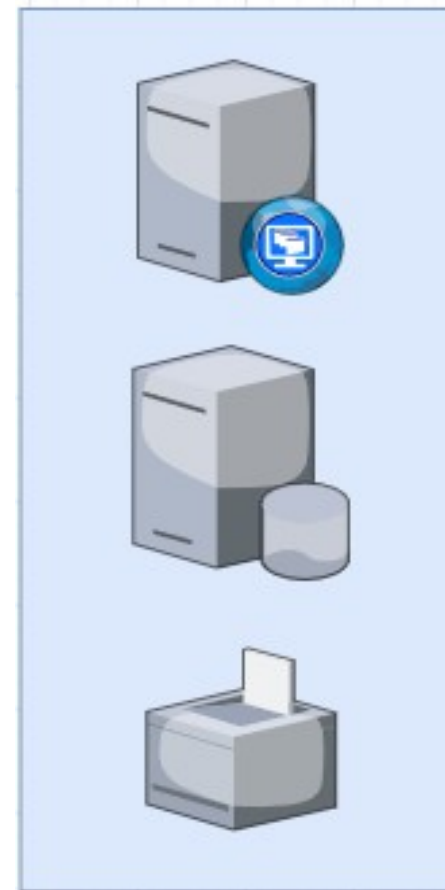
4. Le matériel nécessaire



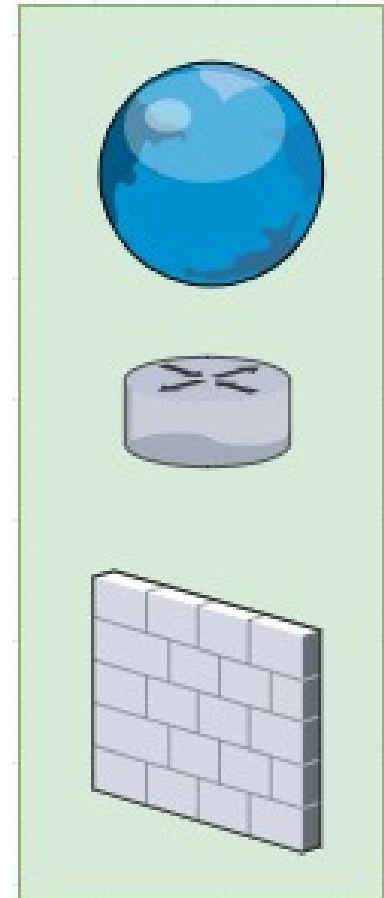
Des postes client



Des câbles



Un serveur de fichiers, un serveur BDD, DNS, une imprimante.

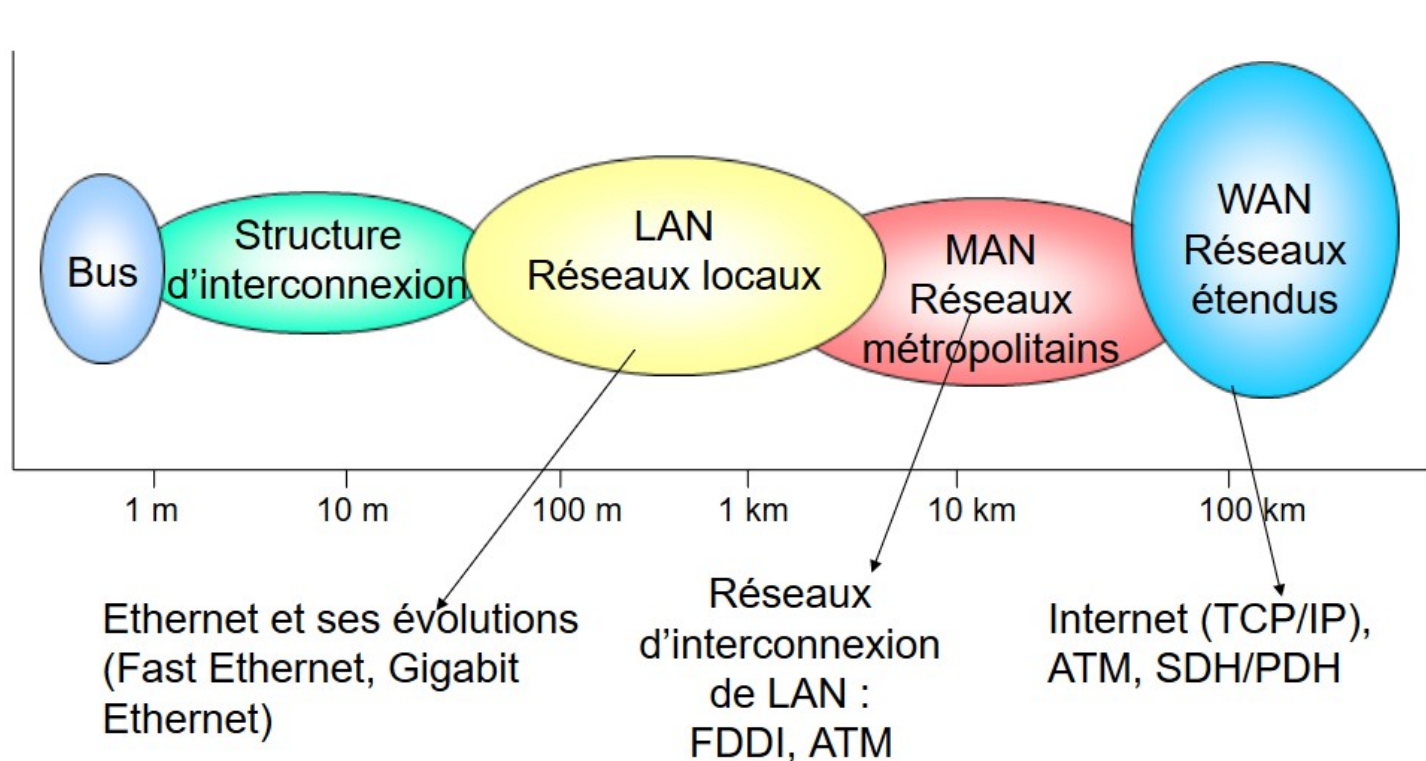


Un pare-feu, un routeur FAI et internet



Un switch

- ▶ Les LAN (Local Area Network) à l'intérieur d'un immeuble
- ▶ Les MAN (Metropolitan Area Network) circonscrits à une ville
- ▶ Les WAN (Wide Area Network) à la dimension d'un pays
- ▶ Les PAN (Personnel Area Network) pour les appareils électroniques personnels
- ▶ Le WLAN (Wireless ...) est un réseau LAN utilisant la technologie WiFi
- ▶ Le classement en fonction de la distance est donné ci-après :



- ▶ Les réseaux privés internes à l'intérieur d'une entreprise : **Intranet**
- ▶ Les réseaux publics, nationaux ou internationaux des entreprises de télécommunication : **Internet**
- ▶ Les réseaux privés internes et externes, ouvert vers l'extérieur : **Extranet.**
- ▶ La densité représente le nombre de postes, de nœuds ou de cartes réseaux.

- ▶ **TCP/IP** le plus connu, utilisé pour le transfert des données sur Internet
- ▶ **IPX/SPX** protocoles de transfert de paquets Internet développé par Novell
- ▶ **XNS** développé par Xerox, il a été progressivement remplacé par TCP/IP
- ▶ **NetBEUI** est un protocole réseau non-routable de réseau local. Il était utilisé avec d'anciennes versions de Windows

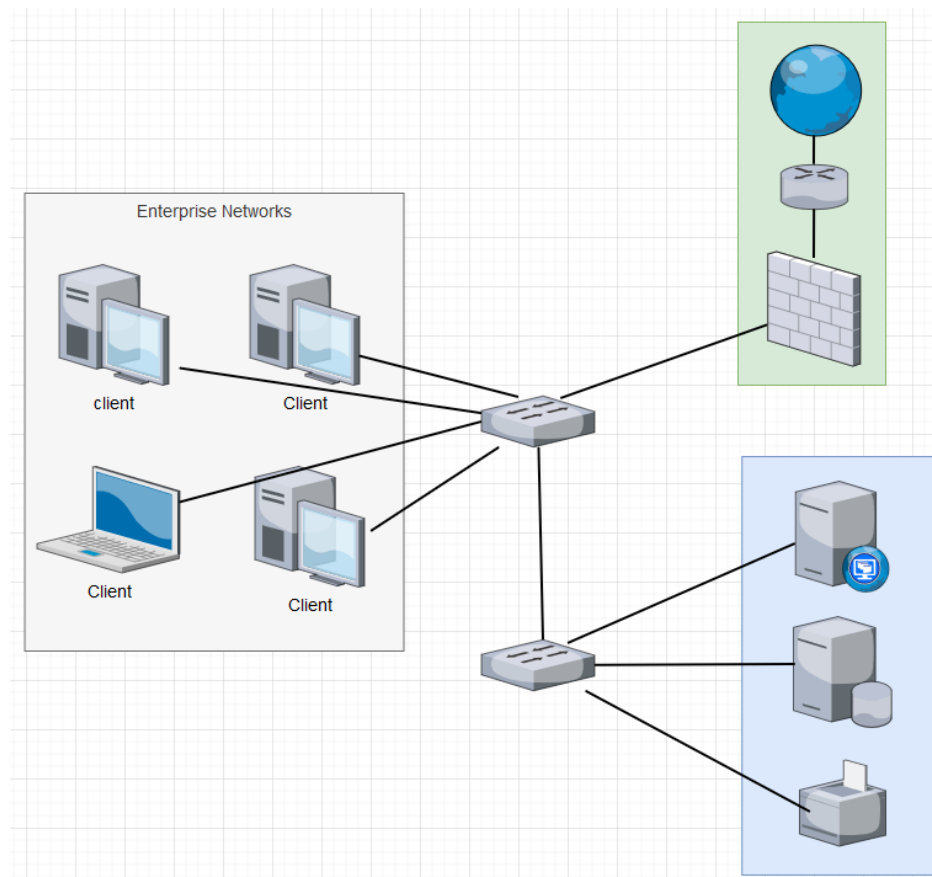
- ▶ Le câble coaxial (blindé ou non)
- ▶ Le câble en paires torsadées (blindée ou non) – RJ45
- ▶ Les lignes téléphoniques (Réseau Téléphonique Commuté)
- ▶ La fibre optique – FttH
- ▶ Le fils du réseau électrique (CPL)
- ▶ Les ondes radio
- ▶ Les ondes infrarouges
- ▶ Les satellites



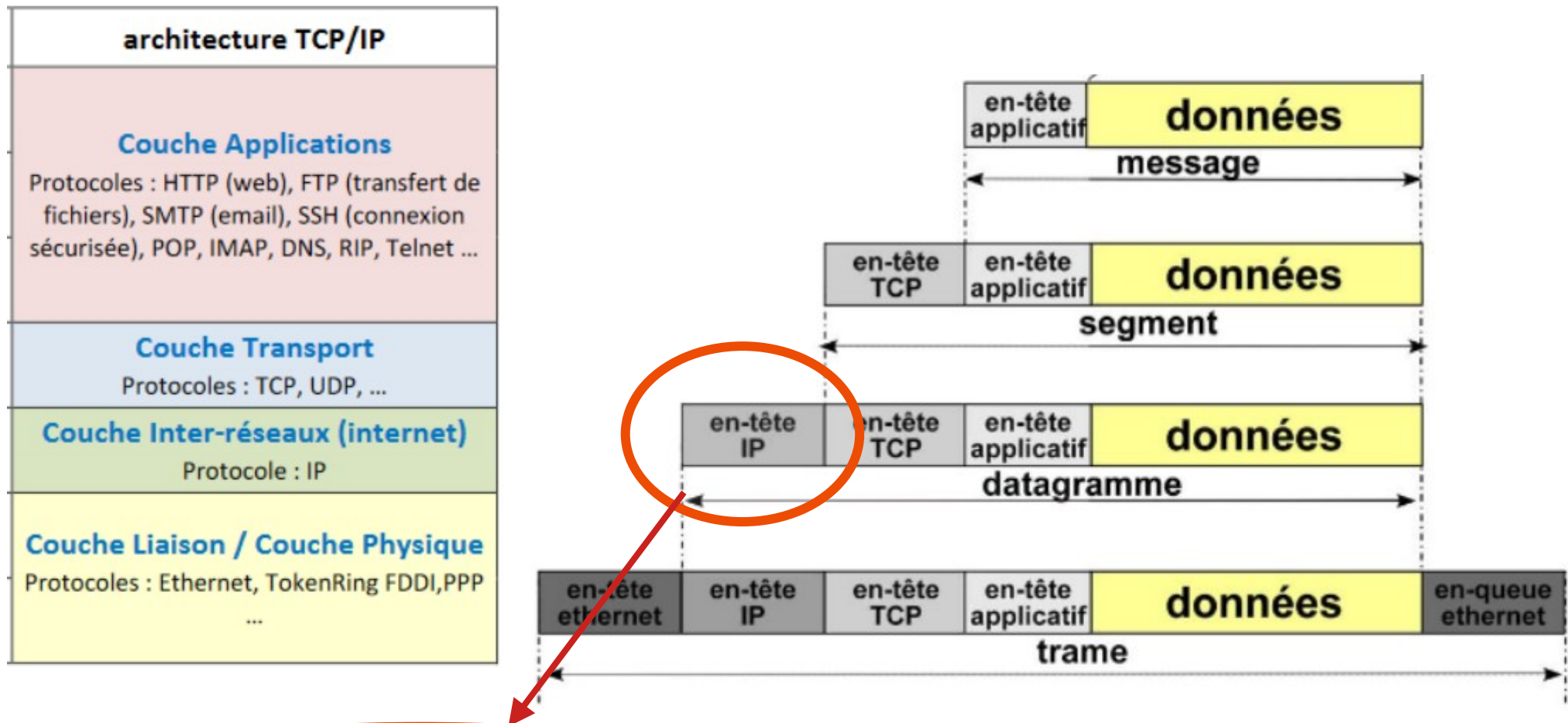
- ▶ Les réseaux terminaux / Grand Systèmes (main Frame)
- ▶ Les réseaux postes à postes (peer to peer)
- ▶ Les réseaux clients / serveurs

- ▶ Les réseaux en bus
- ▶ Les réseaux en étoile
- ▶ Les réseaux en anneau
- ▶ La topologie peut être physique (câblage) ou logique (comment les données transitent – Ethernet, token Ring, FDDI)

- ▶ C'est un réseau du type Intranet de densité 10 à 20.
- ▶ Protocole de communication : TCP/IP
- ▶ Support de connexion : câbles RJ45.
- ▶ C'est un réseau client / serveur de topologie physique en étoile et de topologie logique Ethernet.



- ▶ Un protocole réseau définit le format et l'ordre des messages échangés entre deux entités ou plus ainsi que les actions générées au moment de la transmission ou réception d'un message ou autre événement.
- ▶ Nous avons vu que le protocole TCP/IP est le plus utilisé.
- ▶ La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. La suite TCP/IP est souvent appelée TCP/IP, d'après le nom de ses deux principaux protocoles:
 - ▶ TCP (Transmission Control Protocol)
 - ▶ IP (Internet Protocol).



192.168.20.5 192.168.20.8

Si on détaille l'en-tête IP, on y voit 2 adresses particulières : L'adresse source et l'adresse destination, mais c'est quoi ces deux adresses ?

- ▶ Il s'agit de l'adresse de la machine source (celle qui envoie les données) et l'adresse de la machine destination (celle qui reçoit les données).
- ▶ On relève ces adresses :
 - ▶ Machine source : 192.168.20.5
 - ▶ Machine destination : 192.168.20.8

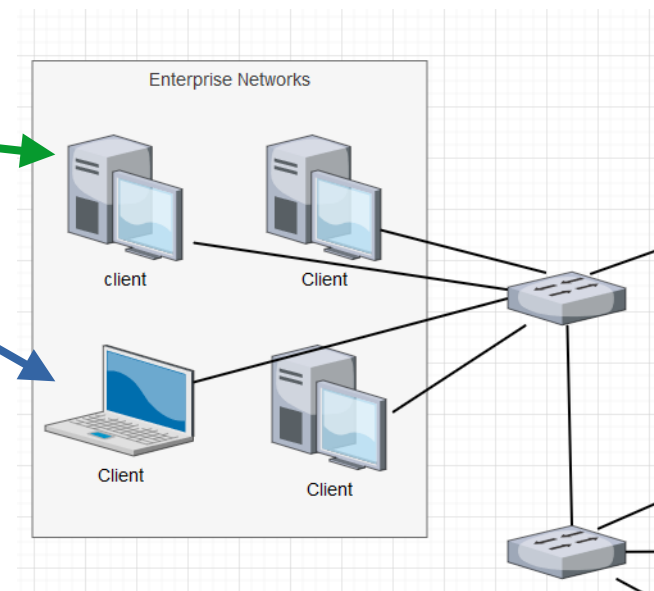
Bizarre comme adresses non ?

On a une notation dite « décimale pointée »

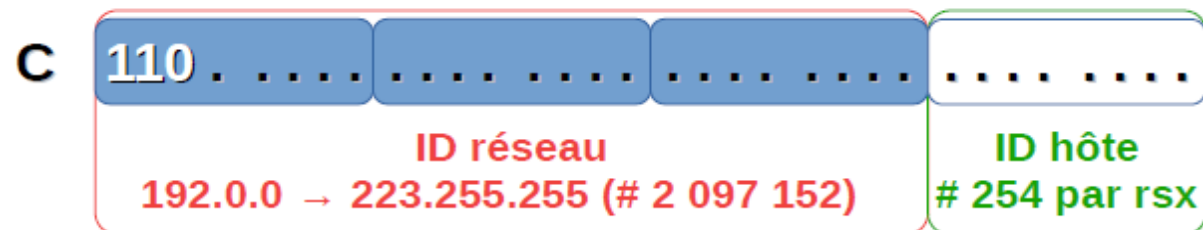
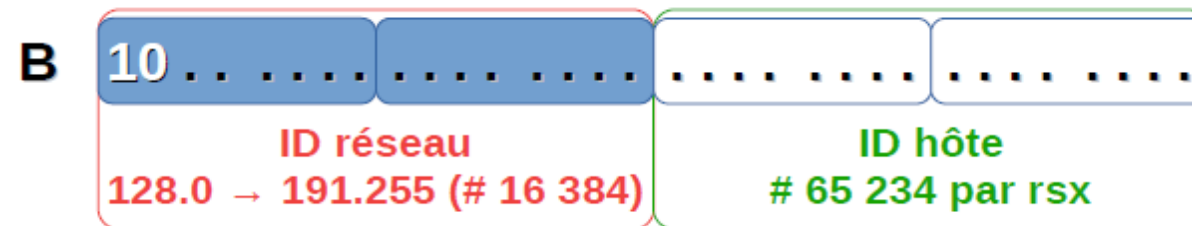
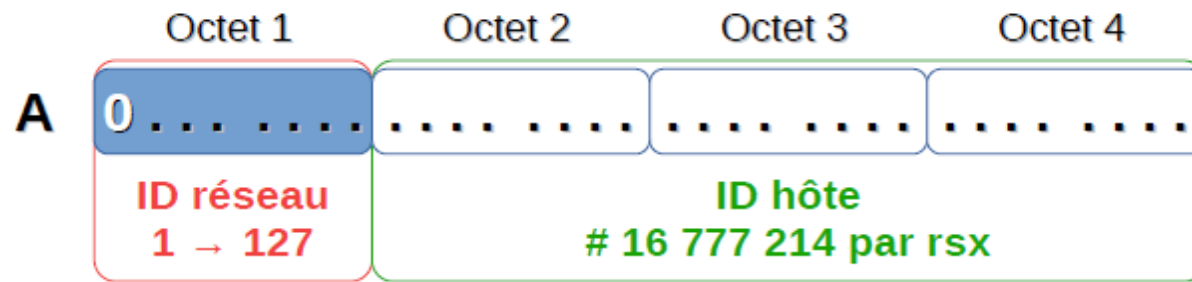
Chaque nombre décimal doit être compris entre 0 et 255.

▶ Pourquoi ?

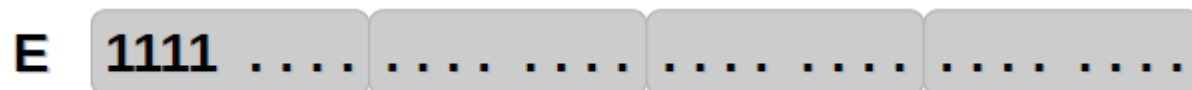
- ▶ Adresse la plus petite : 0.0.0.0
- ▶ Adresse la plus grande 255.255.255.255 soit 4 292 967 292 identifiants possibles (2^{32} ou 16^8)



- ▶ RFC 791 (inclus dans le **STD 5**)
- ▶ Taille fixe : 32 bits (4 octets)
 - ▶ 4 292 967 296 identifiants possibles
- ▶ Représentation simple
 - ▶ Décimale pointée : octets en décimal, point de séparation
- ▶ Hiérarchique
 - ▶ Gestion indépendante de chaque partie de l'adresse
 - ▶ 2 parties
 - @IP = **Réseau / [sous-réseau /] id local**
 - Numéro de réseau unique au monde
 - Taille variable des parties
 - > Fonction du nombre de sous-réseaux
 - > Fonction du nombre d'adresse à fournir
- ▶ 5 classes (A, B, C, D et E)

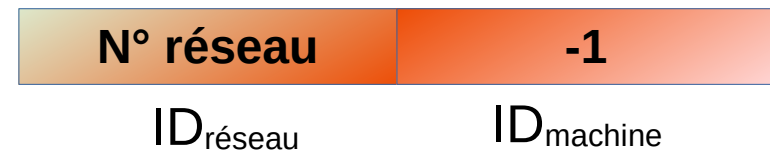


[RFC 5771](#) / multicast
224.0.0.0 → 239.255.255.255
: 268 435 456



[RFC 1112](#) / usage futur
240.0.0.0 → 255.255.255.255
268 435 456

- ▶ RFC 919 (dans **STD 5**) & 6890
- ▶ 0.0.0.0 : machine locale sans IP
 - ▶ Pour initialisation uniquement
- ▶ Adresses locales
 - ▶ Identifiant réseau nul
 - ▶ Source seulement pour init
- ▶ Adresse réseau
 - ▶ Identifiant machine nul
 - ▶ Ni source, ni destination
- ▶ Adresse diffusion
 - ▶ Destination seulement
- ▶ 255.255.255.255
 - ▶ Diffusion locale, non retransmise



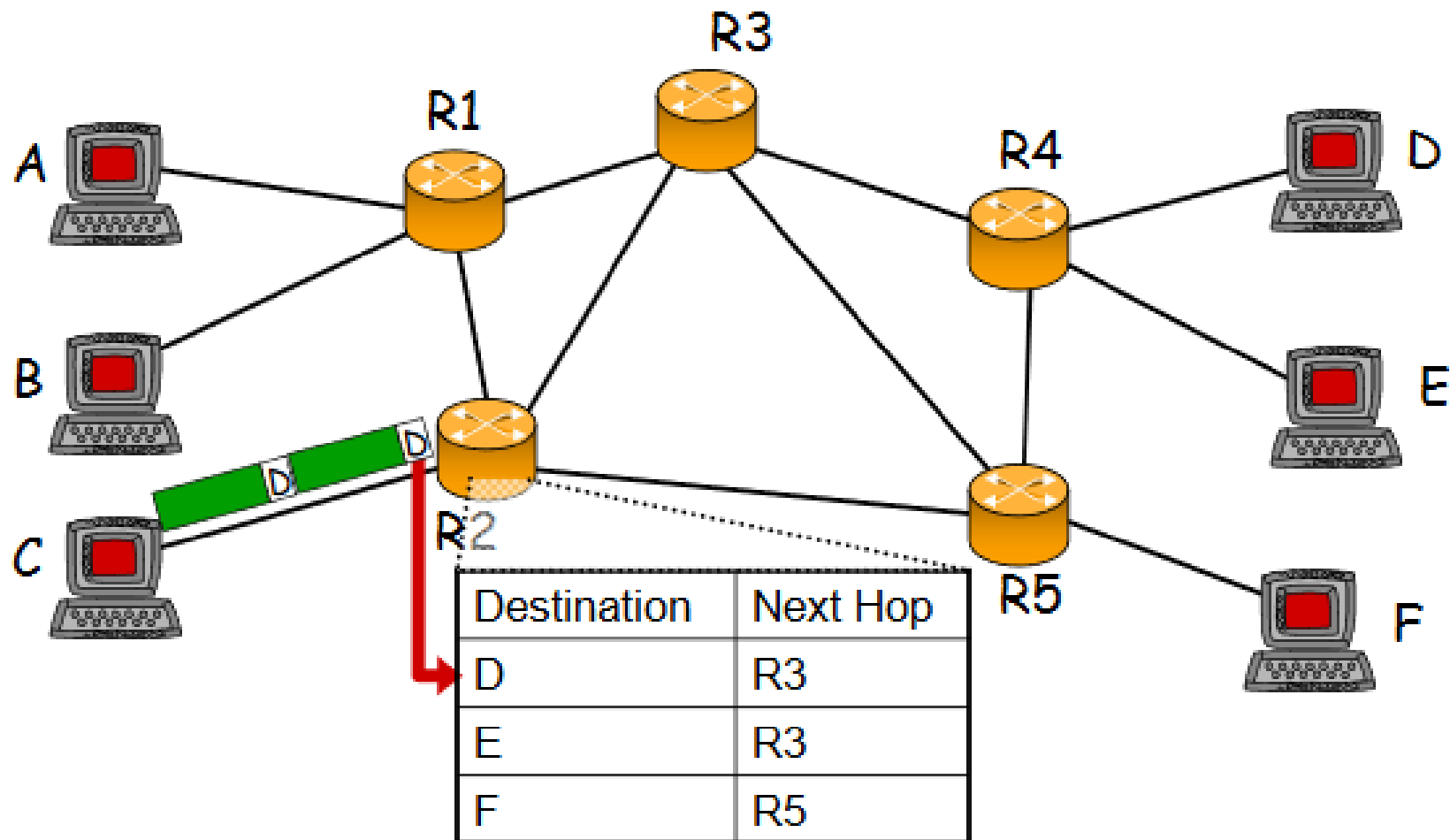
- ▶ 127.0.0.0/8
 - ▶ Boucle locale (**loopback**)
 - ▶ Utilisation interne uniquement

- ▶ 169.254.0.0/16
 - ▶ Adresses locales **autoconfigurées**

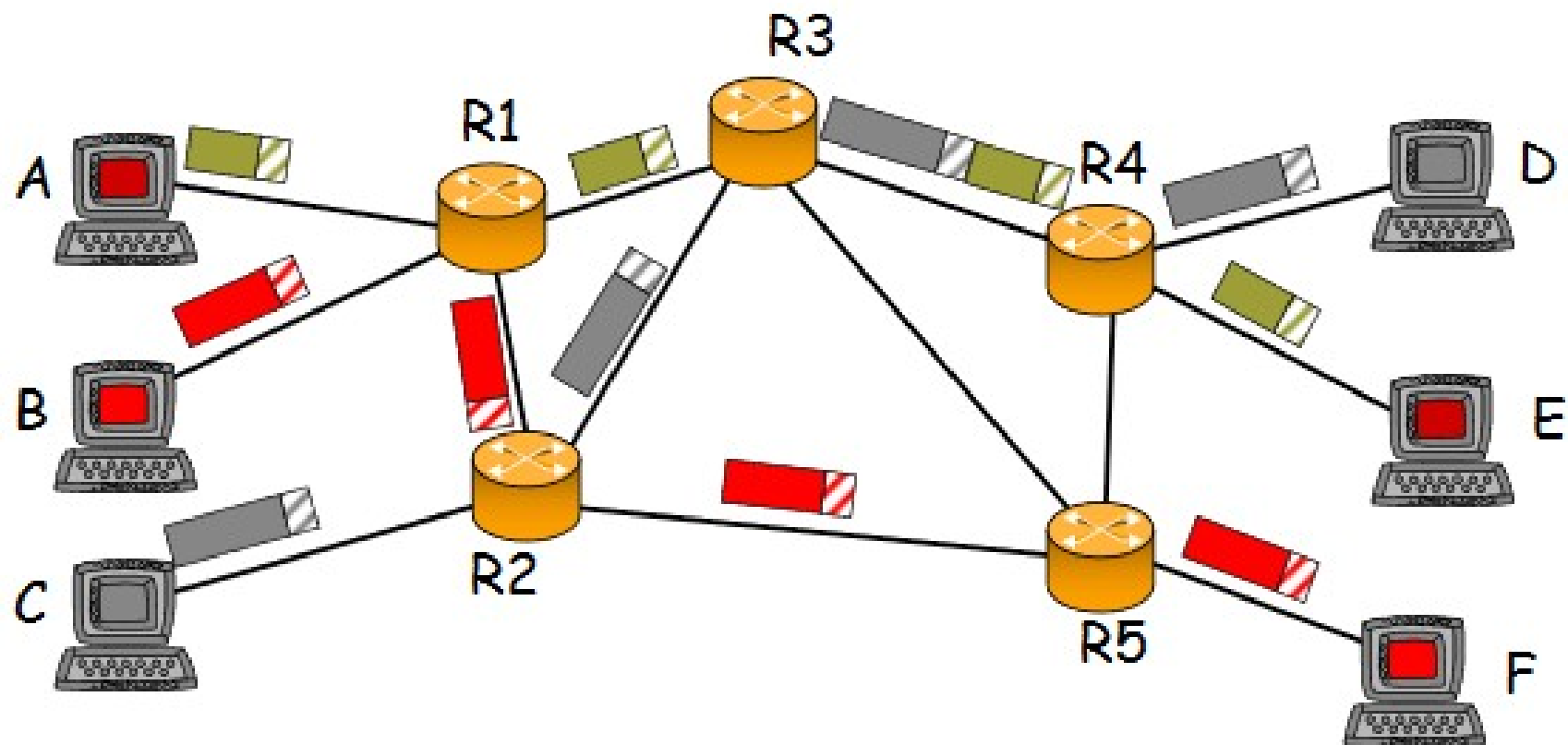
- ▶ **Adresses privées**
 - ▶ non routables sur Internet
 - ▶ non unique (mais unique localement)
 - ▶ Classe A : 10.0.0.0/8 de 10.0.0.1 à 10.255.255.255
 - ▶ Classe B : 172.16.0.0/12 de 172.16.0.1 à 172.31.255.255
 - ▶ Classe C : 192.168.0.0/16 de 192.168.0.1 à 192.168.255.255

- ▶ Mise en retrait de la notion de classe
 - ▶ elle n'est plus utilisée, mais on reste compatible avec
- ▶ Masques par défaut
 - ▶ Classe A : 255.0.0.0
 - ▶ Classe B : 255.255.0.0
 - ▶ Classe C : 255.255.255.0
- ▶ Le masque permet de séparer d' $ID_{\text{réseau}}$ et l' ID_{machine}
 - ▶ exemple : **1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000₂**
 - ▶ partie réseau (gauche) : tout à 1
 - ▶ partie hôte (droite) : tout à 0
 - ▶ décimale pointée (comme @IP). Ici 255.255.255.0
 - ▶ Taille du masque = nombre de bits de la partie réseau (ici 24)
- ▶ Notation **CIDR** (classless Inter Domain Routing)
 - ▶ @IP / taille du masque
 - ▶ exemple : 192.168.20.5/24 appartient au réseau 192.168.20.0/24

C'est quoi « router » ?



C'est quoi « router » ?

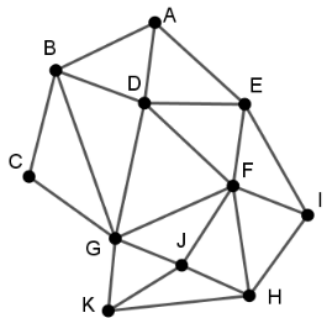


LE PROTOCOLE RIP

Le protocole RIP s'appuie sur l'**algorithme de Bellman-Ford**, algorithme qui permet de calculer les plus courts chemins dans un graphe. La **métrique** utilisée (dans un protocole de routage, la métrique est une mesure de la « **distance** » qui sépare un routeur d'un réseau de destination) est le nombre de sauts inter-réseaux (« **hops** » en anglais).

Chaque routeur envoie toutes les 30 secondes, à tous ses voisins (routeurs adjacents), un message contenant la liste de tous des réseaux qu'il connaît. Toutes les 30 secondes, les routeurs mettent ainsi à jour leur table de routage avec les informations reçues. La « **métrique** » indique le nombre de routeurs qui doivent être traversés pour atteindre le réseau cible.

Exemple



Destination	Routeur suivant
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	

On peut noter qu'il y a plusieurs trajets possibles, donc plusieurs chemins. En cas de panne, l'information sera transmise dans les 30 secondes.

Le protocole RIP est rarement utilisé dans les réseaux de grande taille. De plus, le protocole RIP est limité à 15 « **hops** » (on traverse au maximum 15 routeurs pour atteindre sa destination). On lui préfère souvent les protocoles IGRP (créé par CISCO) ou OSPF. Les échanges sont plus « **intelligents** » dans ces protocoles, ils permettent donc de réduire l'occupation du réseau. Par ailleurs, le nombre maximal de « **hop** » pour les paquets routés en IGRP est de 255.

LE PROTOCOLE OSPF

Comme dans le cas du protocole RIP, il y a des échanges d'informations entre les routeurs. Le protocole OSPF, au contraire de RIP, n'utilise pas le nombre de « **hops** » pour établir la métrique, mais une notion de « **coût des liaisons** » (plus le coût est grand et moins la liaison est intéressante). Quand on parle de « **liaison** » on parle simplement du câble qui relie un routeur à un autre routeur.

Le protocole OSPF indique le coût de chaque liaison entre routeurs, et donc, en additionnant ces coûts, le coût total d'une route. Le protocole OSPF s'appuie sur l'**algorithme de Dijkstra**, qui calcule les plus courts chemins à partir d'une source vers tous les autres sommets dans un graphe orienté pondéré par des réels positifs.

Ces protocoles seront étudiés dans de la ressource R201 .

Le **débit** est le nombre de bits de données qu'il est possible d'envoyer par seconde (bps).

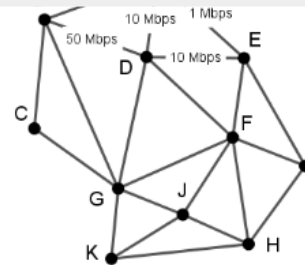
1 méga bits par seconde (Mbps) = 1000 kbps

La formule suivante :

$$\frac{10^8}{\text{bit}}$$

Il faut tenir compte des connexions à très haute vitesse pour chaque lien, ou bien fixer une bande passante de

de 01 à FF en hexadécimal).



Destination	Routeur suivant	Métrique
E	E	100
E	D	10 + 10 = 20
E	B	2 + 2 + 10 = 14
D	D	10
D	B	2 + 2 = 4
...	...	...